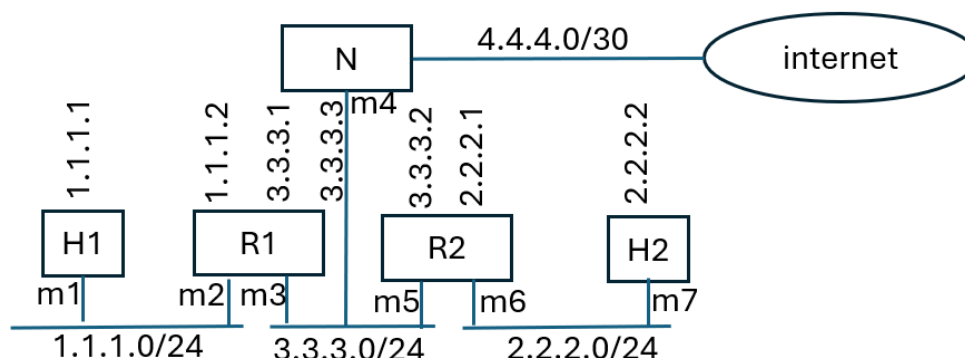




Nome

1. Nello schema di figura N è un router con funzione di NAT verso internet. H1 e H2 comunicano correttamente tra loro e con internet. Per semplicità le notazioni con "m" rappresentano sia il numero di porta che il MAC address. Scrivere la tabella di routing di R1 nel formato destinazione (rete o default) – router (ip router o * per consegna diretta) – porta. Supporre che da H1 parta un pacchetto ping indirizzato a 8.8.8.8. Scrivere le intestazioni del pacchetto di ritorno quando transita per la rete 3.3.3.0/24.

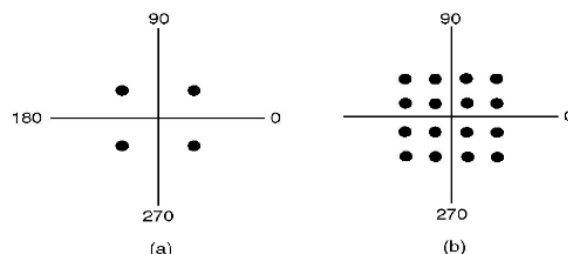


tabella

IP sorg:
IP dest:
MAC sorg:
MAC dest:

2. Considerate un collegamento in fibra ottica di 1200 metri (fibra 2×10^8 m/s, $T_{pr}=6\mu s$) in cui il mittente invia una serie di frame della dimensione di 1500 byte alla velocità di 1 Gbps ($T_{tr}=12\mu s$) con protocollo stop-and-wait. Determinare la massima velocità (bps) di trasferimento effettiva; disegnare il diagramma spazio tempo per visualizzare la dinamica.

3. Se vengono inviati simboli a 4 K baud con la codifica QAM utilizzando la costellazione (a) della figura qual'è il bit rate (bps) della comunicazione?



4. Un frame in una LAN Virtuale viene generato dall'host A, attraversa 2 switch e arriva all'host B. In quali fasi di questa comunicazione viene aggiunto e rimosso il TAG della VLAN?

- ☐ Lo aggiunge A e rimuove B
- ☐ In questo caso non è necessario modificare il frame
- ☐ Viene aggiunto e rimosso nelle comunicazioni tra gli Switch
- ☐ Viene aggiunto e rimosso nelle comunicazioni tra Host e Switch

5. Nell'intestazione dei frame IEEE 802.11 è presente un campo di 2 byte denominato "duration". Cosa rappresenta questo tempo?

- ☐ Non è un tempo ma il numero massimo di salti che può fare il frame
- ☐ E' un tempo massimo di attesa di un ACK
- ☐ E' il tempo in cui canale sarà occupato dalla comunicazione
- ☐ E' il Round Trip Time (RTT) per il calcolo dell'RTO

6. Come è possibile assegnare automaticamente un indirizzo IPv6 Global Unicast ad una interfaccia di rete?

7. Perché in una connessione TCP la ricezione di una sequenza di ACK con lo stesso numero di riscontro mette in allarme in mittente? Quale potrebbe essere la sua reazione?
